

INTRODUZIONE AL CLOUD COMPUTING

Indice

1. Il Cloud Computing
2. Principali fornitori di servizi cloud
3. Modelli di servizio cloud
4. Confronto sintetico tra IaaS, PaaS e SaaS
5. Conclusioni
6. Fonti

1. Il Cloud Computing

Il cloud computing consiste nella fornitura di risorse informatiche tramite Internet, disponibili su richiesta e spesso con un modello di pagamento basato sul consumo effettivo. Invece di acquistare e mantenere direttamente server, storage e altre infrastrutture, un'organizzazione può utilizzare le risorse messe a disposizione da un provider cloud e adattarle alle proprie necessità.

Tra i principali vantaggi del cloud ci sono la riduzione degli investimenti iniziali in hardware, la possibilità di aumentare o diminuire rapidamente le risorse, la creazione di ambienti di test senza acquistare nuovi sistemi fisici e l'accesso a servizi avanzati come database, analisi dei dati, intelligenza artificiale e machine learning.

2. Principali fornitori di servizi cloud

2.1 Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services, comunemente indicato come AWS, è la piattaforma cloud di Amazon. Offre un'ampia gamma di servizi per elaborazione, storage, database, networking, sicurezza, intelligenza artificiale e sviluppo di applicazioni. Il modello economico è generalmente pay-as-you-go, quindi il costo dipende dalle risorse effettivamente utilizzate.

Uno dei servizi più conosciuti è Amazon EC2, che permette di creare macchine virtuali scegliendo, ad esempio, sistema operativo e quantità di risorse. Le istanze possono essere adattate alle necessità e, tramite i servizi di scalabilità di AWS, è possibile aumentare o ridurre la capacità in base al carico. L'hardware fisico viene gestito da Amazon, mentre il cliente mantiene il controllo del sistema operativo e delle applicazioni installate.

AWS offre anche servizi serverless, nei quali una parte ancora maggiore dell'infrastruttura viene amministrata dal provider, e numerosi strumenti dedicati ad AI e machine learning. Un possibile svantaggio dei servizi IaaS come EC2 è che il cliente deve comunque configurare, aggiornare e gestire le proprie istanze virtuali.

2.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure è la piattaforma di cloud computing di Microsoft. Comprende numerosi servizi dedicati a macchine virtuali, storage, database, sviluppo applicativo, sicurezza, identità, Internet of Things, intelligenza artificiale e machine learning. Anche Azure utilizza modelli di pagamento basati sul consumo e mette a disposizione strumenti per stimare e controllare i costi.

Un punto di forza di Azure è l'integrazione con l'ecosistema Microsoft e con ambienti ibridi. Strumenti come Azure Arc permettono infatti di gestire in modo coerente risorse presenti nel cloud, in infrastrutture on-premise o anche in altri ambienti. Azure offre inoltre servizi IaaS, PaaS, SaaS e FaaS e strumenti come Azure Cost Management e Azure Advisor per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle risorse.

Un servizio particolarmente interessante è Azure Migrate, un hub dedicato alla migrazione verso Azure. Permette di individuare e valutare i workload esistenti e di pianificare ed eseguire la migrazione di server, database e applicazioni Web. È utile soprattutto quando si parte da infrastrutture on-premise o virtualizzate, come ambienti VMware e Hyper-V, perché riunisce in un unico punto valutazione, stima dei costi e strumenti di migrazione. Non gestisce la virtualizzazione in senso stretto, ma facilita il passaggio dei workload verso il cloud.

Il passaggio al cloud non comporta automaticamente un risparmio: una scelta eccessiva o non corretta delle risorse, soprattutto in ambito IaaS, può aumentare i costi. Per questo è importante dimensionare e monitorare correttamente i servizi utilizzati.

2.3 Google Cloud

Google Cloud è la piattaforma cloud di Google e offre servizi che rientrano nei modelli IaaS, PaaS e SaaS. Anche in questo caso è possibile utilizzare le risorse secondo modelli a consumo e scalarle in base alle esigenze.

Tra i servizi principali si possono citare Compute Engine per le macchine virtuali, App Engine per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni senza gestire direttamente i server, Google Kubernetes Engine per i container, Cloud Storage per l'archiviazione e BigQuery per l'analisi di grandi quantità di dati.

Google Cloud è particolarmente conosciuto per gli strumenti di analisi ed elaborazione dei dati, i servizi legati a Kubernetes e le soluzioni di AI e machine learning. Offre inoltre strumenti di monitoraggio, documentazione tecnica e materiale formativo per facilitare l'utilizzo dei servizi.

3. Modelli di servizio cloud

I servizi cloud possono essere forniti con diversi livelli di gestione. I tre modelli principali sono IaaS, PaaS e SaaS. La differenza fondamentale riguarda quali componenti vengono gestiti dal provider e quali rimangono sotto il controllo del cliente.

3.1 IaaS - Infrastructure as a Service

Con il modello IaaS il provider mette a disposizione l'infrastruttura informatica, ad esempio server virtuali, rete e spazio di archiviazione, senza che il cliente debba acquistare o gestire l'hardware fisico. L'utente mantiene però un elevato livello di controllo e si occupa normalmente del sistema operativo, delle applicazioni e dei dati.

Esempio: Amazon EC2. Con EC2 è possibile creare una macchina virtuale nel cloud, scegliere Windows o Linux, assegnare CPU, memoria e storage e installare il software necessario.

Vantaggi principali:

- non è necessario acquistare server fisici;
- le risorse possono essere aumentate o ridotte in base alle esigenze;
- si mantiene un elevato controllo sul sistema operativo e sulle applicazioni;
- il pagamento può essere legato alle risorse effettivamente utilizzate.

3.2 PaaS - Platform as a Service

Il modello PaaS aggiunge un ulteriore livello di gestione da parte del provider. Oltre all'hardware, vengono gestiti anche il sistema operativo, l'ambiente di esecuzione e altri componenti della piattaforma. Lo sviluppatore può quindi concentrarsi principalmente sul codice e sull'applicazione.

Esempio: Google App Engine. Permette di sviluppare e pubblicare applicazioni utilizzando l'infrastruttura di Google senza dover configurare e amministrare direttamente i server su cui vengono eseguite.

Vantaggi principali:

- riduce il lavoro necessario per configurare e mantenere i server;
- permette allo sviluppatore di concentrarsi sul codice e sulle funzionalità dell'applicazione;
- semplifica la pubblicazione e la scalabilità delle applicazioni;
- fornisce componenti e servizi già integrati nella piattaforma.

3.3 SaaS - Software as a Service

Nel modello SaaS il provider fornisce direttamente un'applicazione completa e pronta all'uso. L'utente non deve gestire server, sistema operativo o installazione del programma: accede al servizio, spesso tramite browser o applicazione dedicata, mentre manutenzione e aggiornamenti vengono gestiti dal fornitore.

Esempio: Google Drive. L'utente utilizza direttamente il servizio per archiviare, sincronizzare e condividere file senza dover installare o amministrare l'infrastruttura che lo rende disponibile.

Vantaggi principali:

- non richiede la gestione di server o infrastrutture;
- è accessibile tramite Internet da dispositivi diversi;
- aggiornamenti e manutenzione vengono gestiti dal provider;
- facilita la condivisione e la collaborazione tra utenti.

4. Confronto sintetico tra IaaS, PaaS e SaaS

Modello	Cosa fornisce il provider	Cosa gestisce principalmente il cliente	Esempio
IaaS	Hardware virtuale, rete e storage	Sistema operativo, applicazioni e dati	Amazon EC2
PaaS	Infrastruttura e piattaforma di esecuzione	Codice, applicazione e dati	Google App Engine
SaaS	Applicazione completa e infrastruttura	Utilizzo e configurazione del servizio	Google Drive

In sintesi, passando da IaaS a SaaS aumenta la quantità di componenti gestiti dal provider. IaaS offre maggiore controllo ma richiede più amministrazione; PaaS riduce la gestione dell'infrastruttura e facilita lo sviluppo; SaaS fornisce invece direttamente il software pronto all'uso.

5. Conclusioni

La ricerca ha permesso di confrontare tre dei principali provider cloud: AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Tutti offrono servizi scalabili e utilizzabili a consumo, ma presentano caratteristiche e strumenti differenti. La distinzione tra IaaS, PaaS e SaaS dipende soprattutto dal livello di responsabilità lasciato al cliente: nel modello IaaS l'utente mantiene un controllo maggiore sull'ambiente, nel PaaS si concentra principalmente sullo sviluppo, mentre nel SaaS utilizza direttamente un'applicazione gestita dal provider.

6. Fonti

- NTD Italia - Cos'è il cloud computing: <https://www.ntditalia.com/cos-e-il-cloud-computing/>
- AWS - Getting Started: <https://aws.amazon.com/it/getting-started/onboarding-to-aws/>
- NTD Italia - Amazon AWS: cos'è e vantaggi: <https://www.ntditalia.com/amazon-aws-cos-e/>
- Microsoft Azure - Cos'è Azure?: <https://azure.microsoft.com/it-it/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure/>
- Dev4Side - Microsoft Azure: <https://www.dev4side.com/blog/microsoft-azure/>
- Microsoft Learn - Cos'è Azure Migrate?: <https://learn.microsoft.com/it-it/azure/migrate/migrate-services-overview?view=migrate>
- Google Cloud - Sito ufficiale: <https://cloud.google.com/>
- Veeam - What is Google Cloud: <https://www.veeam.com/it/glossary/what-is-google-cloud.html>
- Agenda Digitale - Google Cloud Platform e servizi: <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/google-cloud-platform-ecco-tutti-i-servizi/>
- Google Cloud Documentation - App Engine: <https://docs.cloud.google.com/appengine/docs?hl=it>